

Informační paradox černých děr jako strukturální limit popisu

Typ dokumentu: Preprint (interpretativní sjednocení QFT a GR)

Autor: František Havel

Rámec: Generativně koherentní existence (GCE)

Verze: 1.0

Rok: 2025

Licence: CC BY 4.0

Referenční ontologické jádro GCE: [\[1\]](#)

1. Bezpečnostní a interpretační rámec

Tento text je **ontologicko-interpretací**. Nezavádí novou mikrofyziku ani dynamická pole. Nečiní empirické predikce a **nenahrazuje** standardní formální aparáty kvantové teorie pole (QFT) ani obecné relativity (GR). Cílem je **strukturální sjednocení** interpretačních napětí, zejména informačního paradoxu černých děr, pomocí rámce GCE.

Zásadní metodické rozlišení:

- **Ontologická rovina:** existence a její nutnost ($\neg N \vdash E^+$).
- **Epistemická rovina:** rozlišitelnost, rekonstruovatelnost, popis.
- **Metodologická rovina:** hranice platnosti teorií a typové chyby.

Strukturální atom (SA) je chápán **výhradně jako limit úplné aktualizace popisu**, nikoli jako entita či dynamický objekt. Termín „před“ je používán **logicky/strukturálně**, nikoli časově.

2. Problém: informační paradox černých děr

Standardní formulace paradoxu vychází z napětí mezi:

- **QFT:** unitární evoluce $\rightarrow$ informace se neztrácí.
- **GR + Hawkingovo záření:** kolaps + termální spektrum $\rightarrow$ zdánlivá ztráta informace.

Paradox implicitně předpokládá, že informace je **objekt** nebo **konečná zásoba**, která musí být buď zachována, nebo zničena. Tento předpoklad je v GCE identifikován jako **typová chyba**.

3. Informace v GCE

V GCE informace **není objekt**.

Definice (strukturální):

Informace je **lokální aktualizace existence ve struktuře rozlišení** dané perspektivy.

Důsledky:

- „Ztráta informace“ znamená **ztrátu rozlišitelnosti**, nikoli ontologický zánik.
- Informace je **proces**, nikoli uložený obsah.
- Míra informace je vždy **perspektivní a bázeově závislá**.

Tato interpretace je v souladu s kanonickým tvrzením GCE, že **jazyk i popis mají existenční závazek**, avšak jejich úplnost je limitována SA [1][2].

4. Strukturální neuzavřenost

Systém je **strukturálně neuzavřený**, pokud:

- neexistuje konečný popis vyčerpávající jeho generativní možnosti,
- žádná hranice není ontologickým uzávěrem, pouze **limitem popisu**.

Z negace absolutní nicoty ($\neg N$) plyne:

- žádná trajektorie aktualizace nemůže ontologicky skončit,
- informace **nemůže být definitivně zničena ani vyčerpána**,
- může se však stát **neaktuální, nerozlišitelnou nebo nepřístupnou**.

SA zde funguje jako **negativní pojistka** proti ontologickému kolapsu, nikoli jako nositel obsahu [1][2].

5. Černá díra v GCE

5.1 Co černá díra není

V rámci GCE černá díra:

- není kontejner informace,
- není ontologický konec,
- není místo, kde by informace „mizela“.

Tyto interpretace vznikají smíšením ontologické a epistemické roviny.

5.2 Co černá díra je

Strukturálně je černá díra:

- extrémní konfigurací generativní existence,
- oblastí, kde **kolabuje lokální rozlišitelnost**, nikoli existence.

Černá díra **maximalizuje rozdíl** mezi ontologickou kontinuitou a epistemickou přístupností.

5.3 Co se děje s informací při překročení horizontu událostí

V okamžiku překročení horizontu událostí nedochází k ontologické změně informace, ale k **přechodu mezi režimy rozlišitelnosti**.

Konkrétně:

– Informace nepřestává existovat, protože by to implikovalo absolutní nicotu, což je v rozporu s $\neg N \vdash E^+$.

– Dochází k **zániku možnosti její aktualizace vnější epistemickou strukturou**. Informace přestává být rozlišitelná vzhledem k vnějším referenčním rámcům.

– Horizont událostí nefunguje jako fyzikální bariéra pro existenci, ale jako **strukturální bariéra pro popis**.

Z hlediska GCE se tedy informace:

- nepřenáší skrze horizont jako zachovaný objekt,
- není zničena ani rozptýlena,
- ale **ztrácí status epistemicky přístupné difference**.

Tento přechod je důsledkem strukturálního limitu (SA), nikoli dynamického procesu. Informace se stává součástí ontologické kontinuity, avšak bez možnosti úplné aktualizace v popisu. Epistemická nedostupnost zde není selháním teorie, ale nutným strukturálním důsledkem.

6. Přepis paradoxu do jazyka GCE

Paradox vzniká otázkou špatného typu:

- ontologická otázka („existuje informace?“)
- je zaměněna za epistemickou („Ize ji rekonstruovat?“).

Teze GCE:

1. Informace nemůže být ontologicky zničena (porušilo by $\neg N$).
2. Informace nemusí být epistemicky rekonstruovatelná (limit SA).
3. Černá díra je místo, kde ontologie pokračuje a epistemologie končí.

Kanonicky:

Ontologická jistota existence obchází SA; epistemická jistota na něm končí. [1]

7. Hawkingovo záření

Hawkingovo záření je v GCE chápáno jako:

- projekce generativní kontinuity do nové struktury,
- nikoli jako nositel informace v klasickém smyslu.

Termální charakter záření neimplikuje ontologickou ztrátu. Znamená pouze, že informace **není rozlišitelná v dané bázi popisu**.

8. Strukturální sjednocení QFT a GR

- **QFT** selhává na rekonstruovatelnosti.
- **GR** selhává na lokalizovatelnosti.

Obě teorie narážejí na **tentýž strukturální limit (SA)**, avšak z opačných stran, jak bylo ontologicky vymezeno v [2] a metodologicky rozšířeno v kontextu experimentální koherence v [3]. Sjednocení je tedy **strukturální**, nikoli dynamické.

Tento přístup je kompatibilní s kanonickou rovnicí GCE:

$$\neg N \vdash E^+$$

Rovnice nepopisuje dynamiku, ale **nutnost generativní kontinuity existence** [1].

9. Důsledky

- Informační paradox není paradoxem existence, ale popisu.
 - Černé díry neporušují unitárnost existence, pouze unitárnost popisu.
 - Informace není zásoba, ale proces aktualizace.
 - Strukturální neuzavřenost vylučuje definitivní ztrátu i úplné vyčerpání informace.
-

10. Kanonická věta

Černá díra není místem ztráty informace, ale místem, kde se informace stává ontologicky nutnou a epistemicky nedostupnou.

Reference

[1] Havel, F. *Generativně koherentní existence (GCE) / Generative Coherent Existence (GCE)*. Zenodo, 2025. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18011810>

[2] Havel, F. *The Structural Atom (SA) as an Ontological Unifier of Quantum Field Theory and General Relativity / Strukturální atom (SA) jako ontologické sjednocení kvantové teorie pole a obecné relativity*. Zenodo, 2025. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18011889>

[3] Havel, F. *Coherence Invariance as an Empirical Assumption in High-Energy Physics Experiments*. Zenodo, 2025. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18062281>